| Datum: | **Lernfeld 9**<br>Preispolitische Maßnahmen vorbereiten und durchführen | |
|---|---|---|
| Name: | **Modul 5 – Kalkulationsfaktor und Kalkulationszuschlag · Lösungen** | |

# Modul 5: Kalkulationsfaktor und Kalkulationszuschlag

2 Doppelstunden · 12 Punkte · Lehrbuch S. 156–157, 160–162 · Arbeitsheft S. 156–163 · Taschenrechner und Werkzeugkarte mitbringen

**Das kann ich danach**

- ☐ den Kalkulationsfaktor berechnen: Bruttoverkaufspreis geteilt durch Bezugspreis.
- ☐ mit dem Kalkulationsfaktor den Bruttoverkaufspreis berechnen.
- ☐ den Kalkulationszuschlag in Prozent berechnen.
- ☐ mit dem Kalkulationsfaktor vom Verkaufspreis zurück zum Bezugspreis rechnen.

## Abruf: Fünf Fragen aus dem Kopf

*Ohne Buch, ohne Heft. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen, zwei aus früheren Lernfeldern. Erst danach vergleichen.*

**A1** Worauf wird der Gewinn aufgeschlagen? *(aus Modul 4)*

auf die Selbstkosten

**A2** Warum rechnet man den Bezugspreis ohne Umsatzsteuer? *(aus Modul 2)*

Der Betrieb bekommt die Umsatzsteuer als Vorsteuer vom Finanzamt zurück.

**A3** Auf wie viele Nachkommastellen rundet die IHK einen Kalkulationsfaktor? *(aus Modul 1)*

auf 4 Nachkommastellen

**A4** Wie berechnet man die Umschlagshäufigkeit? *(aus LF 7)*

Wareneinsatz : durchschnittlicher Lagerbestand

**A5** Was ist der Unterschied zwischen Inventur und Inventar? *(aus LF 8)*

Inventur: Bestandsaufnahme durch Zählen, Messen, Wiegen; Inventar: Verzeichnis aller Vermögensteile und Schulden

## Aufgabe 1  Ankommen: Wie oft passt der Einkauf in den Preis?

Das Hemd: Bezugspreis **14,50 €**, Bruttoverkaufspreis **27,69 €** (Modul 4). Teile den Verkaufspreis durch den Bezugspreis. Runde auf 4 Stellen nach dem Komma.

27,69 : 14,50 = 1,9097 → Der Verkaufspreis ist etwa 1,9-mal so hoch wie der Einkauf.

## Zum Nachlesen: Faktor und Zuschlag (Lehrbuch S. 156–157 und 161–162, Werkzeugkarte Nr. 4)

**Wortspeicher**
der Kalkulationsfaktor · der Kalkulationszuschlag · der Bezugspreis · der Bruttoverkaufspreis · rückwärts rechnen · die Nachkommastelle
*Der Faktor ist eine Abkürzung: Statt dreimal malzunehmen, nimmst du nur einmal mal.*

| Gesucht | So rechnest du | Beispiel Hemd |
|---|---|---|
| **Kalkulationsfaktor** | Bruttoverkaufspreis **:** Bezugspreis (4 Stellen) | 27,69 : 14,50 = 1,9097 |
| **Bruttoverkaufspreis** | Bezugspreis · Kalkulationsfaktor | 14,50 · 1,9097 = 27,69 € |
| **Bezugspreis** (rückwärts) | Bruttoverkaufspreis **:** Kalkulationsfaktor | 27,69 : 1,9097 = 14,50 € |
| **Kalkulationszuschlag** in % | (Bruttoverkaufspreis – Bezugspreis) : Bezugspreis · 100 | (27,69 – 14,50) : 14,50 · 100 = 90,97 % |

**Eselsbrücke**
**Faktor** und **Zuschlag** sind dasselbe in zwei Sprachen: Faktor 1,9097 ↔ Zuschlag 90,97 %.
Vom Faktor zum Zuschlag: **1 abziehen, mal 100**. Vom Zuschlag zum Faktor: **durch 100, plus 1** (90 % → 1,9).
Bei der IHK beziehen sich Faktor und Zuschlag immer auf den **Bruttoverkaufspreis** (mit Umsatzsteuer).

### Welche Richtung?

| Das ist gegeben | Das ist gesucht | Rechenzeichen |
|---|---|---|
| Bezugspreis und Faktor | Bruttoverkaufspreis | · (nach oben: malnehmen) |
| Bruttoverkaufspreis und Faktor | Bezugspreis | **:** (nach unten: teilen) |
| Bruttoverkaufspreis und Bezugspreis | Faktor | **:** (groß durch klein) |

**Merke:** Der Faktor ist **immer größer als 1**. Beim Faktor **4 Stellen** nach dem Komma angeben (wenn die Aufgabe nichts anderes sagt). Hochrechnen: **mal**. Zurückrechnen: **geteilt**.

## Aufgabe 2 Vorgemacht: der Joghurt

**Aufgabe der IHK**
Ein Joghurt wird für 0,75 € verkauft. Der Bezugspreis beträgt 0,42 €. Ermitteln Sie den Kalkulationsfaktor! (Ergebnis mit 4 Nachkommastellen)

| Schritt | So rechne ich | Ergebnis |
|---|---|---|
| Was ist gegeben? | Bruttoverkaufspreis 0,75 € und Bezugspreis 0,42 € | |
| Formel | Bruttoverkaufspreis : Bezugspreis | |
| Rechnung | 0,75 : 0,42 = 1,785714… | **1,7857** |
| Zuschlag dazu | (1,7857 – 1) · 100 | 78,57 % |
| Prüfen | Größer als 1? Ja. | ✓ |

**Taschenrechner**
0,75 ÷ 0,42 = → 1,785714… → 5. Stelle ist eine 1, also abrunden: **1,7857**

## Zwischenschritt: Lückenschema Kalkulationsfaktor

*Erst ergänzen, dann allein: Das Schema ist dasselbe wie im Beispiel, nur einige Felder sind leer. Danach rechnest du in der nächsten Aufgabe mit dem leeren Schema.*

Eine Lampe wird für 4,99 € verkauft. Der Bezugspreis beträgt 2,60 €. Ermittle den Kalkulationsfaktor und den Kalkulationszuschlag.

| Schritt | So rechne ich | Ergebnis |
|---|---|---|
| Was ist gegeben? | Bruttoverkaufspreis 4,99 € und Bezugspreis 2,60 € | |
| Formel | Bruttoverkaufspreis : Bezugspreis | |
| Rechnung | 4,99 : 2,60 = 1,919230… | 1,9192 |
| Zuschlag dazu | (1,9192 – 1) · 100 | 91,92 % |
| Prüfen | Größer als 1? Ja. | ✓ |

**Rechenweg wie in der Prüfung**

4,99 ÷ 2,6 = 1,919230… → 1,9192

Ergebnis: 91,92 % *(Runden: Faktor 4 Nachkommastellen, Zuschlag 2 Nachkommastellen)*

## Aufgabe 3 Geführte Übung

**3.1** Toaster: Bezugspreis 16,50 €, Kalkulationsfaktor 1,9. Berechne den Bruttoverkaufspreis.

16,50 · 1,9 = 31,35 €

**Ergebnis:** 31,35 €

**3.2** Skateboard: Bezugspreis 45,00 €, Kalkulationsfaktor 1,7. Berechne den Bruttoverkaufspreis.

45,00 · 1,7 = 76,50 €

**Ergebnis:** 76,50 €

**3.3** T-Shirt: Bruttoverkaufspreis 29,90 €, Bezugspreis 17,94 €. Berechne den Kalkulationsfaktor (4 Stellen).

29,90 : 17,94 = 1,6667

**Ergebnis:** 1,6667

**3.4** Kaffeemaschine: Bruttoverkaufspreis 113,19 €, Kalkulationsfaktor 1,54. Berechne den Bezugspreis.

113,19 : 1,54 = 73,50 €

**Ergebnis:** 73,50 €

**3.5** Müsliriegel: Bezugspreis 0,34 €, Bruttoverkaufspreis 0,65 €. Berechne den Kalkulationszuschlag in % (2 Stellen).

(0,65 – 0,34) : 0,34 · 100 = 91,18 %

**Ergebnis:** 91,18 %

**3.6** Kopfhörer: Bezugspreis 80,00 €, Kalkulationszuschlag 90 %. Berechne den Bruttoverkaufspreis.

90 % → Faktor 1,9; 80,00 · 1,9 = 152,00 €

**Ergebnis:** 152,00 €

## Aufgabe 4 Kalkulations-Trainer (4 Leistungspunkte)

Öffne den **LF9 Kalkulations-Trainer** (Link auf itslearning). Wähle die Aufgabentypen **„Kalkulationsfaktor und -zuschlag“** und **„Rechnen mit dem Faktor“**. Rechne, bis du **8 Aufgaben richtig** hast. Trage hier ein und lass es abzeichnen oder mache einen Screenshot vom Punktestand.

| Datum | Aufgaben gerechnet | davon richtig | Häufigster Fehler | Kürzel Lehrkraft |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## Aufgabe 5 Prüfungs-Check (6 Aufgaben · etwa 12 Minuten)

*So fragt die IHK in der Abschlussprüfung.*

**5.1** Der Bezugspreis eines Artikels beträgt 21,00 €. Die Kaufhaus Hansa GmbH kalkuliert mit einem Kalkulationsfaktor von 1,8571. Berechnen Sie den Bruttoverkaufspreis!

21,00 · 1,8571 = 39,00 €

**Ergebnis:** 39,00 €

**5.2** Ein Damenduft wird für 89,90 € verkauft. Der Bezugspreis beträgt 58,00 €. Ermitteln Sie den Kalkulationsfaktor! (Angabe mit 2 Nachkommastellen)

89,90 : 58,00 = 1,55

**Ergebnis:** 1,55

**5.3** Sie haben für ein Topf-Set einen Bruttoverkaufspreis von 205,80 € ermittelt. Die Kaufhaus Hansa GmbH kalkuliert bei diesem Artikel mit einem Kalkulationsfaktor von 1,7500. Ermitteln Sie den Bezugspreis!

205,80 : 1,75 = 117,60 €

**Ergebnis:** 117,60 €

**5.4** Der Bareinkaufspreis eines Fahrradanhängers beträgt 279,00 €, die Bezugskosten 21,00 €. Die Kaufhaus Hansa GmbH kalkuliert mit einem Kalkulationszuschlagssatz von 52 %. Berechnen Sie den Bruttoverkaufspreis!

(279,00 + 21,00) · 1,52 = 300,00 · 1,52 = 456,00 €

**Ergebnis:** 456,00 €

**5.5** Ein Grill wird für 189,00 € verkauft, der Bezugspreis beträgt 90,00 €. Ermitteln Sie den Kalkulationsfaktor!

189,00 : 90,00 = 2,1

**Ergebnis:** 2,1

**5.6** Im Artikelstammblatt eines Tennisschlägers stehen: Bezugspreis 44,39 € und die Zahl 1,8. Was bedeutet die Zahl 1,8?

- ☐ 1 die kalkulierte Gewinnspanne in Prozent
- ☐ 2 der Rabattsatz des Lieferers
- ☒ 3 der Kalkulationsfaktor
- ☐ 4 die Umsatzsteuer
- ☐ 5 der Mindestbestand

Bruttoverkaufspreis: 44,39 · 1,8 = 79,90 €.

## Aufgabe 6 Für Profis

**Für Profis**

**6.1** Bezugspreis 39,99 €, Kalkulationszuschlag 45 %. Der Bezugspreis sinkt um 5 %, der Zuschlag bleibt. **Berechnen** Sie den neuen Bruttoverkaufspreis.

**6.2** Kalkuliert wird mit 50 % Handlungskosten, 10 % Gewinn und 19 % Umsatzsteuer. **Berechnen** Sie den Kalkulationsfaktor und **erklären** Sie, warum er bei allen Artikeln mit diesen Sätzen gleich ist.

**6.1** 39,99 · 0,95 · 1,45 = 55,09 €

**6.2** 1,5 · 1,1 · 1,19 = 1,9635. Der Faktor hängt nur von den Prozentsätzen ab, nicht vom Bezugspreis. Deshalb kann eine ganze Warengruppe mit einem Faktor kalkuliert werden.

**Stopp für Selbstlerner**
Selbstlerner: Bevor du mit Modul 6 weitermachst, zeigst du den Trainer-Nachweis (Aufgabe 4) und den Prüfungs-Check. Mindestens 4 von 6 Aufgaben im Prüfungs-Check müssen stimmen.

## ○ Für Profis plus: Warum ist der Faktor ein Produkt?

*○ = Kür. Zählt nicht im Punktekonto. Für alle, die das Warum verstehen wollen.*

○ **1** Begründe allgemein: Warum gilt Kalkulationsfaktor = (1 + HK) · (1 + G) · (1 + USt)? (HK, G und USt als Dezimalzahl, z. B. 40 % = 0,4)

Jeder Zuschlag wird auf das Ergebnis davor gerechnet: Selbstkosten = BP · (1 + HK), Nettoverkaufspreis = Selbstkosten · (1 + G), Bruttoverkaufspreis = NVP · (1 + USt).

Eingesetzt: BVP = BP · (1 + HK) · (1 + G) · (1 + USt). Teilt man durch BP, bleibt BVP : BP = (1 + HK) · (1 + G) · (1 + USt) – das ist der Faktor. Er hängt nicht vom Bezugspreis ab.

○ **2** Pulli aus dem Einstieg: Bezugspreis 24,00 €, 40 % Handlungskosten, 25 % Gewinn, 19 % USt. Rechne einmal mit der Treppe und einmal mit dem Faktor. Zeige, dass beide Wege dasselbe Ergebnis liefern.

Treppe: 24,00 · 1,4 = 33,60 € · 1,25 = 42,00 € · 1,19 = 49,98 €

Faktor: 1,4 · 1,25 · 1,19 = 2,0825; 24,00 · 2,0825 = 49,98 € – gleiches Ergebnis.

○ **3** Warum ist der Faktor nicht 1 + 0,40 + 0,25 + 0,19 = 1,84?

Die Prozentsätze beziehen sich auf verschiedene Grundwerte (Bezugspreis, Selbstkosten, Nettoverkaufspreis). Beim Addieren fehlen die „Zuschläge auf die Zuschläge“: 24,00 · 1,84 = 44,16 € statt 49,98 €.

## Aufgabe 7  Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

| Meine Schätzung | Mein Ergebnis | Differenz | Leistungspunkte (max. 4) |
|---|---|---|---|
| | | | |